السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة
1) $u_1 = 2$ ؛ $u_2 = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3}$	×0,5
2) $v_{n+1} = \frac{1}{3}u_n - 1 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n$ ؛ أساسها $\frac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0 = -3$.	1,5
3) $v_n = -3\left(\frac{1}{3}\right)^n$ ومنه $u_n = 3 - 3\left(\frac{1}{3}\right)^n$	1,5
$\lim u_n = 3$ لأن $\lim \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$.	1
4) $S_n = 3(n+1) + (v_0 + \cdots + v_n) = 3(n+1) - 3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{\frac{2}{3}} = 3(n+1) - \frac{9}{2}\left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]$	2

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $x+\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{x^2+x+1}{x+1}$	1	13
2) $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$	2×0,5	
$\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=+\infty$	2×0,5	
3) $x=-1$ مقارب عمودي.	1	
$\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-x]=\lim\dfrac{1}{x+1}=0$: $y=x$ مقارب مائل.	1	
$f(x)-x=\dfrac{1}{x+1}$: (C_f) فوق المائل على $]-1\,;+\infty[$ وتحته على $]-\infty\,;-1[$.	1	
4) $f'(x)=1-\dfrac{1}{(x+1)^2}=\dfrac{(x+1)^2-1}{(x+1)^2}=\dfrac{x(x+2)}{(x+1)^2}$	1,5	
f متزايدة على $]-\infty\,;-2]$ و $[0\,;+\infty[$ ، متناقصة على $]-2\,;-1[$ و $]-1\,;0]$ ؛ قيمة حدية عظمى محلية $f(-2)=-3$ وصغرى محلية $f(0)=1$.	2	
5) من أجل $x\neq-1$: $-2-x\neq-1$ و $f(-2-x)+f(x)=-2-x-\dfrac{1}{x+1}+x+\dfrac{1}{x+1}=-2=2\times(-1)$ ، إذن $\Omega(-1\,;-1)$ مركز تناظر.	2	
6) $f(1)=\dfrac{3}{2}$ ، $f'(1)=\dfrac{3}{4}$: $y=\dfrac{3}{4}(x-1)+\dfrac{3}{2}=\dfrac{3}{4}x+\dfrac{3}{4}$	1,5	